

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（施工計画、施工設備及び積算）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 粘性土層で構成される軟弱地盤上の道路盛土工事で、特に対策を講じることなく道路下を横断するカルバートボックスを設ける場合に想定される変状について説明せよ。また、想定される変状への対策方法について2つ挙げて説明せよ。

II-1-2 公共工事における監理技術者の職務について説明せよ。また、令和2年10月から施行された建設業法改正に伴う監理技術者の配置要件の変更点と、変更となった背景について説明せよ。

II-1-3 BIM/CIM（Building/Construction Information Modeling, Management）の概念について簡潔に説明せよ。また、建設工事の施工段階におけるBIM/CIMの活用事例を2つ挙げて、それぞれに関して期待される効果を具体的に述べよ。

II-1-4 設計基準強度50～100N/mm²の高強度コンクリートの特徴を説明せよ。また、高強度コンクリートの打込み時、養生時の各段階における品質確保のための留意点について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 想定される変状

粘性土軟弱地盤上でカルバートボックスと道路盛土が共存する場合、対策がなければ次の変状が生じる。

粘性土地盤は盛土荷重により圧密沈下が進行する。一方、カルバートボックスは基礎で支持されるため沈下量が盛土より小さく、カルバートと盛土の接触部に不同沈下が生じる。この結果、カルバート上部の盛土に段差が生じ路面の不陸と乗り心地悪化を招く。また、カルバート側面に偏土圧が集中し継手目開き・本体ひび割れ・漏水が発生する。沈下が進行すると舗装のクラッキング・陥没に至る。発注者は地盤調査データで圧密沈下量を算定し、設計段階で対策の要否を判断する責務がある。

2. 変状への対策方法

第一の対策は、軽量盛土材料の使用である。カルバート直上の盛土区間にEPS（発泡スチロール）ブロックや気泡混合軽量土を採用し、単位重量を通常盛土の1/50～1/100程度に低減する。盛土荷重の軽減により圧密沈下量を抑制し、カルバートと盛土の不同沈下差を最小化する。

第二の対策は、地盤改良の実施である。カルバート設置区間の粘性土地盤を深層混合処理工法（CDM等）で改良し、一様な支持力を確保する。改良体の設計深さ・強度をモニタリングデータで確認し、カルバートと盛土の沈下が均等に進行する条件を整える。

II-1-2（約545字）

監理技術者の職務

監理技術者は建設業法第26条の4に基づき、施工計画の作成・工程管理・品質管理・安全管理のほか、下請負人への施工技術の指導・監督を担う。下請契約総額4,500万円（建築一式7,000万円）以上の特定建設業者が施工する工事に配置され、現場全体の技術的統括責任を負う。発注者は施工計画書受理時に資格者証・専任性を確認し、品質確保の入口として機能する。

令和2年10月改正による変更点

改正前は監理技術者1名・専任1現場が厳格に適用されていた。改正後は、各現場に「監理技術者補佐」（一級施工管理技士等）を専任で置くことを前提に、当該監理技術者が2現場を兼務できることとされた（建設業法第26条第3項ただし書き）。補佐が日常管理を担保し、監理技術者は統括判断に専念する役割分担である。

変更の背景

第一に、建設技術者の高齢化・担い手不足が深刻化し、限られた監理技術者の効率的活用が求められた。第二に、ICT・クラウドの普及で複数現場のリモート統括が可能な環境が整い、データを活用した遠隔管理の品質が確保できるようになった。第三に、2024年4月適用の時間外労働上限規制を見据え、働き方改革と生産性向上を両立させる制度的基盤として本改正が位置付けられた。

II-1-3（約545字）

BIM/CIMの概念

BIM/CIMとは、設計・施工・維持管理の各段階にわたり、構造物の3次元モデルに形状・材質・施工履歴・維持管理情報等の属性データを統合的に紐付け、関係者間の情報共有と意思決定を高度化する手法である。国土交通省はi-Construction 2.0のもとBIM/CIMの全面活用を推進しており、施工段階のデータが維持管理段階の台帳整備にも直結する。

施工段階における活用事例1：3次元施工管理

ICT建設機械（マシンコントロール・マシンガイダンス）にBIM/CIMモデルから生成した設計データを入力し、掘削・整形をリアルタイム自動制御する。施工実績データは三次元座標として記録され、設計との差分をクラウドで可視化できる。丁張設置の省力化・出来形計測の効率化・施工品質のトレーサビリティ確保が期待される。

施工段階における活用事例2：施工手順シミュレーションと安全管理

3次元モデルを用いて重機の稼働範囲・仮設設備の干渉・作業員の動線を事前シミュレーションし、施工手順の最適化と危険箇所の洗い出しを行う。関係者が同一3Dモデルを参照しながら協議して合意形成を円滑に進め、施工段階の手戻りと労働災害リスクを低減する。発注者は完成BIM/CIMモデルを維持管理データとして受領し、インフラ管理の効率化に継続活用する。

II-1-4（約545字）

高強度コンクリートの特徴

設計基準強度50～100N/mm²の高強度コンクリートは、水セメント比を低く（25～35%程度）抑え高性能AE減水剤を使用することで高強度を実現する。圧縮強度・耐久性・水密性が高い反面、自己収縮が大きく初期ひび割れリスクが高い。また、火災時に内部水蒸気圧が急上昇し爆裂が生じやすく、ブリーディングが少ないため表面仕上げ時間管理が難しい。

打込み時の品質確保留意点

第一に、流動性が高いため側圧が大きく、型枠設計に側圧増大を反映する。第二に、棒形振動機の挿入間隔を適正に保ち、過振動による材料分離を防ぐ。第三に、打ち重ね時間間隔を管理し、コールドジョイントの発生を防止する。発注者は打込み時の施工記録データを確認し、各打込み層の品質を工程ごとに照査する。

養生時の品質確保留意点

第一に、初期湿潤養生の徹底である。自己収縮が大きいため打込み直後から養生マット等で水分逸散を防ぎ、最低7日間の湿潤養生を確保する。第二に、温度ひび割れ対策として内外温度差を15℃以下に抑えるため、保温シートによる断熱養生を実施する。第三に、養生温度（標準養生20±2℃）を管理し、養生温度データを記録して設計基準強度の発現を確認する。